**Diccionario de datos físico de los tres SGBD**

**Por: María Sofia Pabón Pabón**

| Campo o Tabla | Tipo en PostgreSQL 17 | Tipo en MySQL 9.0 | Tipo en SQLite | Integridad |
|---|---|---|---|---|
| **estudiante.id_estudiante** | SERIAL | INT AUTO_INCREMENT | INTEGER | PRIMARY KEY |
| **estudiante.correo** | VARCHAR (100) | VARCHAR (100) | TEXT | UNIQUE NOT NULL |
| **perfil.id_estudiante** | INT | INT | INTEGER | FK->estudiante (CASCADE) |
| **publicacion.metadatos_bigdata** | JSONB | JSON | TEXT | CHECK (json_valid()) (SQLite) |
| **evento.ubicacion_iot** | JSONB | JSON | TEXT | Campo semiestructurado NoSQL |
| **Fechas(ejm, Fecha_registro)** | TIMESTAMP | DATETIME | TEXT | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP |

**Explicación**

Un diccionario de datos físicos funciona como un mapa que explica la estructura real de la base de datos de la red, en este proyecto se trabajo con PostgreSQL 17, MySQL 9.0 y SQLite y como bien nos damos cuenta que cada una tiene sus propias palabras terminologías y reglas para guardar la misma información

En la anterior tabla comparativa se muestran los campos de la Red social pascualina y como se adapta a cada una de esas. Se opto por hacer un diccionario que incluya los tres requerimientos en uno

**Encontraremos:**

Identificadores (IDs): Muestra como cada código de estudiante aumenta solo automáticamente y aquí tenemos (SERIAL, AUTO_INCREMENT o INTEGRER)

Correos y textos: Los límites de texto para evitar errores de correos duplicados (UNIQUE NOT NULL)

Conexiones entre las tablas: Aquí se explica las relaciones con las llaves foráneas (FK) para que, si un usuario borra su cuenta, sus datos asociados también se eliminan limpiamente (CASCADE)

NoSQL (JSON): Muestra como guarda cada base de datos la información flexible de Big Data e loT (JSONB en PostgreSQL, JSON en MySQL y TEXT validado en SQLite)

Fechas: Aquí se muestra la forma en que cada sistema registra automáticamente el día y la hora de acciones realizadas por los usuarios (TIMESTAMP, DATETIME o TEXT)